

Vérifier qu'un nombre est solution d'une équation

Fiche de révision – Notion 10

« Même valeur des deux côtés : c'est une **solution** ! »

Vidéo (Yvan Monka)

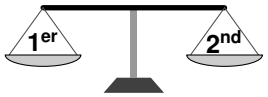
Tester une solution

L'essentiel

★ Solution d'une équation ★

Une **équation** est une égalité avec une inconnue (une lettre).

Un nombre est **solution** si, en remplaçant l'inconnue par ce nombre, les **deux membres** prennent la **même valeur**.



❶ Remplacer ❷ Calculer le 1er membre ❸ Calculer le 2nd membre ❹ Comparer et conclure

3 exemples types, pas à pas

✍ Oui, oui avec un négatif, non

4 est-il solution de $3x + 5 = x + 13$?	-2 est-il solution de $5x + 1 = 3x - 3$?	3 est-il solution de $x^2 - 2x = x + 4$?
1er : $3 \times 4 + 5 = 17$	1er : $5 \times (-2) + 1 = -9$ *parenthèses !*	1er : $3^2 - 2 \times 3 = 3$
2nd : $4 + 13 = 17$	2nd : $3 \times (-2) - 3 = -9$	2nd : $3 + 4 = 7$
Même valeur : 4 **est solution.**	**Même valeur :** -2 **est solution.**	$3 \neq 7$ **:** 3 **n'est pas solution.**

☞ Combien de solutions ?

$x^2 = 25$ en a **deux** : 5 et -5. $x + 2 = x + 5$ n'en a **aucune**. $2(x + 3) = 2x + 6$: **tous** les nombres sont solutions.

Trouver une solution en testant ne prouve pas qu'il n'y en a pas d'autres.

⊗ Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$x = -3$: $x^2 = -3^2 = -9$	Sans parenthèses, seul le 3 est au carré.	$(-3)^2 = 9$
$x = 4$: $2x + 1 = 24 + 1$	$2x$ signifie $2 \times x$.	$2 \times 4 + 1 = 9$
$x = 2$: $4x + 1 = x + 7$ devient $9 = x + 7$	Il faut remplacer **tous** les x.	9 et $2 + 7 = 9$
« $2 \times 3 + 1 = 7$, donc 3 est solution de $2x + 1 = x + 5$ »	On n'a calculé qu'un seul membre.	$3 + 5 = 8 \neq 7$: non



Le conseil d'Équi : écris toujours les deux calculs sur deux lignes séparées, « 1er membre » et « 2nd membre », puis conclus par une phrase complète.

Je m'entraîne

Exercice 1 — Le nombre est-il solution ? ★☆☆☆ ★★☆☆

1. 3 est-il solution de $2x + 5 = 11$?
2. -1 est-il solution de $4x + 3 = x$?
3. 2 est-il solution de $x^2 + 1 = 3x$?
4. -3 est-il solution de $x^2 = 2x + 15$?

Exercice 2 — QCM : coche la bonne réponse ★★☆☆

5. Une solution de $5x - 4 = 11$ est ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
6. Laquelle est une équation ? ☐ $3 + 4 = 7$ ☐ $2x - 1$ ☐ $2x - 1 = 7$

Exercice 3 — Automatismes ★★★☆

7. Donner les solutions de $x^2 = 49$:
8. Combien de solutions l'équation $x + 3 = x + 4$ a-t-elle ?

Exercice 4 — Comme au brevet ★★★★

Une classe prépare une visite du musée Les Pêcheries, à Fécamp. Deux tarifs de groupe sont proposés (prix fictifs).

Tarif A
3 € par élève
+ 30 € pour le guide.

Tarif B
5 € par personne :
les élèves et 2 accompagnateurs.

9. Calculer le prix de chaque tarif pour un groupe de 4 élèves.
10. On note x le nombre d'élèves. Écrire l'équation qui traduit « les deux tarifs coûtent le même prix ».
11. Vérifier que 10 est solution de cette équation. Que peut-on en conclure ?

Je fais le point

Je sais…	Oui	Presque	Pas encore
reconnaître une équation, son inconnue et ses deux membres	☐	☐	☐
remplacer l'inconnue par un nombre, entre parenthèses s'il est négatif	☐	☐	☐
calculer chaque membre séparément	☐	☐	☐
comparer et conclure par une phrase : « … est (n'est pas) solution »	☐	☐	☐
savoir qu'une équation peut avoir 0, 1 ou plusieurs solutions	☐	☐	☐

Réponses. 1. Oui : $11 = 11$ 2. Oui : $-1 = -1$ 3. Non : $5 \neq 6$ 4. Oui : $9 = 9$ 5. 3 6. $2x - 1 = 7$ 7. 7 et -7 8. aucune 9. A : 42 €; B : 30 € 10. $3x + 30 = 5(x + 2)$ 11. $3 \times 10 + 30 = 60$ et $5 \times 12 = 60$: oui ; pour 10 élèves, les deux tarifs coûtent 60 €